Nombre: Austin Erreyes

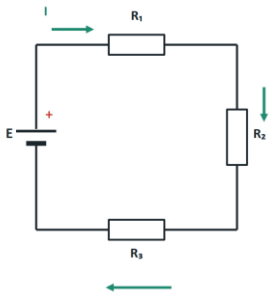
Fecha: 9/11/2026

Ciclo: Primero

Semana 3

En esta unidad veremos los circuitos en serie y como saber identificarlo con estos puntos:

- Los elementos van uno a continuación de otro.
- Entre dos elementos consecutivos no hay ninguna otra conexión.
- Por todos circula la MISMA corriente I.
- Si un elemento se abre, se interrumpe todo el circuito.



Vocabulario sobre el análisis de circuitos

Nodo

Punto de unión de dos o más elementos.

Rama

Camino entre dos nodos; por ella circula una sola corriente.

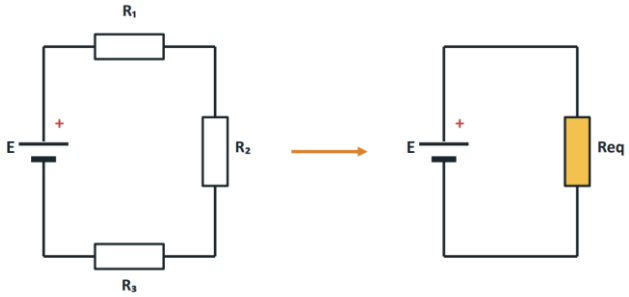
Lazo

Cualquier trayectoria cerrada que no pasa dos veces por un nodo.

Malla

Lazo que no contiene otros lazos en su interior

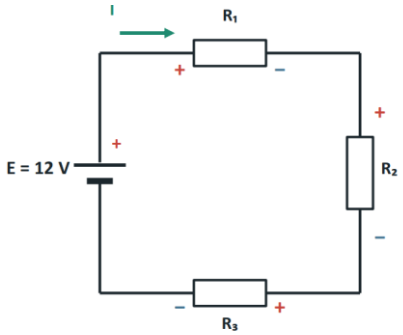
También aprendimos sobre la resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias.



$Req = R_1 + R_2 + R_3 + \ldots + Rn$

También se vio sobre la ley de voltaje de Kirchhoff que es establece que la suma algebraica de todas las tensiones (voltajes) alrededor de una trayectoria cerrada o malla es igual a cero. Los puntos para como poder saber su polaridad y su sentido de recorrido:

- Elige un sentido de recorrido (horario).
- La corriente entra por el + de cada resistencia.
- Fuente de − a +: subida (+E).
- Resistencia de + a −: caída (−V).
- Ecuación: $+E - V_1 - V_2 - V_3 = 0$



Y también vimos sobre la fórmula del divisor de tensión en dos resistencias.

$Vout = Vin \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$

La fuente real si posee resistencia interna:

$Vt = E - I \cdot Rint$